



FASE 2: Diseño

Configuración Técnica y Lógica de Automatización

Introducción a la Implementación

La Fase 2 detalla la construcción técnica del MVP en Make.com, incluyendo la configuración de nodos, la estrategia de prompts y los resultados obtenidos.

Arquitectura de 3 Capas: dtic-GEMAE

Ecosistema de Interacción, Mediación y Automatización

La arquitectura del ecosistema dtic-GEMA se organiza en tres niveles jerárquicos que permiten una gestión modular y escalable de los requerimientos técnicos:

- * CAPA 1: Interacción Humana (UX): El nivel superior donde el usuario final (docente, alumno o agente) presenta su consulta a través de la interfaz web, iniciando el ciclo de asistencia.
- * CAPA 2: Mediación (Portal dtic-GEMA): El puente inteligente que actúa como traductor entre la necesidad humana y la lógica de datos, encapsulando la seguridad y la transferencia hacia la nube.
- * CAPA 3: Automatización (Make.com): El motor de ejecución donde residen los nodos lógicos que procesan la información y generan la solución.

> [Vincular: Ver Figura 1 en la Galería al final]

> [Vincular: Ver Figura 2 en la Galería al final]

Ingeniería del Motor de Automatización

Detalle de Nodos y Flujo de Eficiencia en Make

La implementación de esta arquitectura no solo es una mejora técnica, sino un cambio en la calidad del servicio. El flujo se divide en seis hitos críticos coordinados en el escenario:

- * 1. El Oído (Webhook): El proceso comienza cuando dtic-GEMA_v1.9 recibe tu mensaje.
- * 2. El Cerebro (Router): Una decisión inteligente determina tu intención: ¿Es un saludo o una consulta específica?
- * 3. Camino A: El Saludo Contextual (Handshake): Memoria: El sistema busca en Google Sheets si ya tienes un ticket abierto. Empatía (IA): Gemini genera un saludo personalizado ('Hola Juan, veo que tu caso #123 sigue en curso...') o uno genérico de bienvenida.
- * 4. Camino B: La Sabiduría (RAG): Traductor (IA): Gemini convierte tu pregunta en 'Tags' de búsqueda precisos. Buscador: Localiza la información exacta en la Base de Conocimientos (Sheets). Redactor (IA): Gemini toma el dato crudo y te lo explica paso a paso con calidez humana.
- * 5. La Voz (Webhook Response): Finalmente, el sistema empaqueta la respuesta y te la entrega instantáneamente en el chat.



Implementación de IA Generativa

Estrategia de Prompts y Orquestación

La inteligencia de GEMA no es mágica; es una orquestación precisa de tres capas de prompting:

- * 1. El Rol (System Prompt): Se define la Persona como un 'Sherpa Digital' de la Dirección de TIC. Su misión es guiar, no solo responder. Tono: Profesional pero cercano, empático y resolutivo.
- * 2. La Táctica (Chain of Thought): Se instruye al modelo para 'pensar paso a paso': Primero valida identidad, luego clasifica la urgencia y finalmente busca en la base de conocimientos antes de redactar.
- * 3. La Seguridad (Guardrails): Reglas inquebrantables inyectadas en cada interacción: 'Nunca inventes información (Alucinación 0)', 'Protege datos personales', 'Si no sabes, deriva a un humano'.

! PROTOCOLO DE MEJORA CONTINUA

Este documento representa una captura estática del proyecto. El ecosistema vivo y actualizado se encuentra en:

https://ricardomonla.github.io/rm-DiplolA_TPF/



GALERÍA DE FIGURAS TÉCNICAS

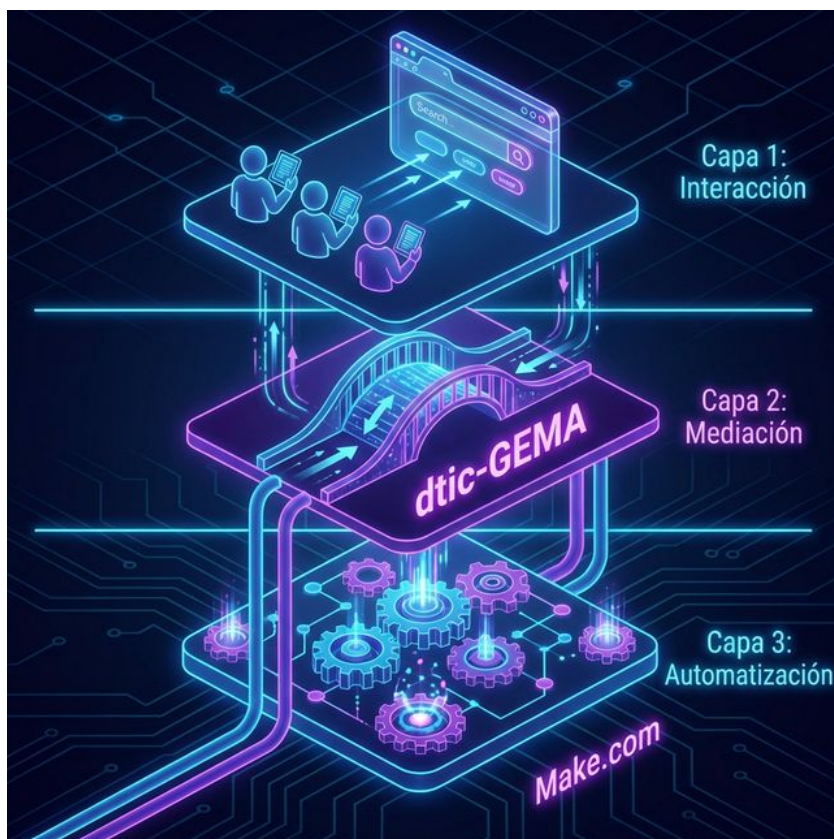


Figura 1: Figura 1: Arquitectura Oficial dtic-GEMA (3 Capas).

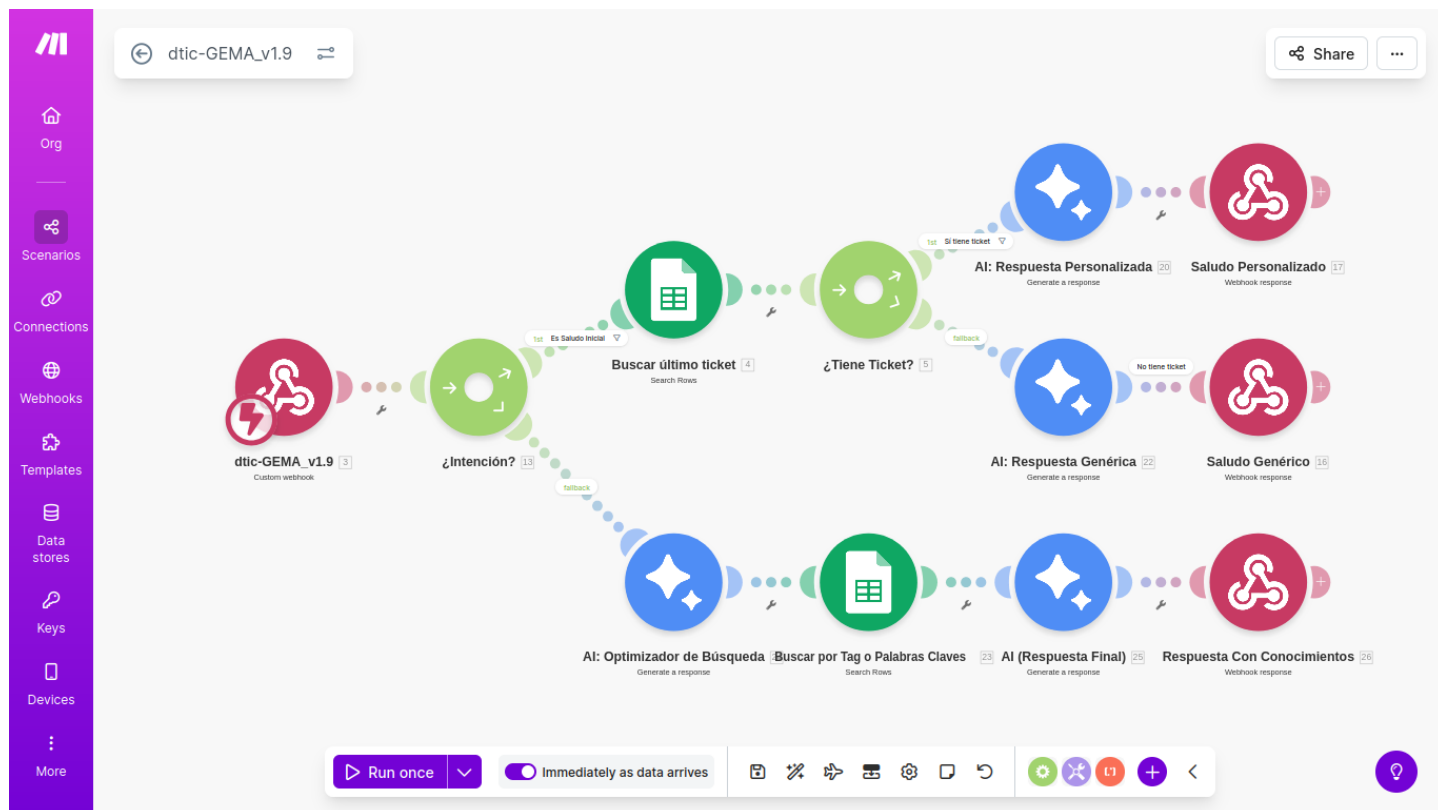




Figura 2: Figura 2: Blueprint de Automatización en Make (v1.9 Final).